

# 알고리즘 강의계획서

제주대학교 소프트웨어학과 · 2018학년도 2학기 · SW137

## 1. 교과목 기본정보

|        |                 |         |                |
|--------|-----------------|---------|----------------|
| 강의명    | 알고리즘            | 과목명(영문) | Algorithms     |
| 학점(시간) | 3학점 (3시간)       | 이수대상    | 3학년            |
| 강의시간   | 금/수 16:00-17:15 | 수업장소    | 인문대학 1호관 117호  |
| 성적평가방식 | 절대평가            | 선수학습내용  | 프로그래밍 기초 이수 권장 |

## 2. 담당교원 정보

|          |                 |        |                           |
|----------|-----------------|--------|---------------------------|
| 교수자      | 천혜원 (교수)        | E-mail | prof84@staff.jejunu.ac.kr |
| 연구실      | 인문대학 4호관 632호   | 전화     | 053-279-8464              |
| 상담 가능 시간 | 수시 (이메일로 사전 약속) |        |                           |

## 3. 교과개요

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

## 4. 학습 목표 및 학습성과

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

| 성과  | 내용                                                         | 연관도 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| PO1 | 다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다. | H   |

## 5. 교재

주교재: Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

참고도서: Algorithms (Sedgewick)

## 6. 평가기준

| 평가항목 | 비율  | 평가기준       |
|------|-----|------------|
| 중간고사 | 34% | 세부기준 별도 공지 |
| 기말고사 | 23% | 세부기준 별도 공지 |

|       |     |          |
|-------|-----|----------|
| 팀프로젝트 | 23% | 상대 배점    |
| 과제    | 13% | 절대 기준 채점 |
| 출석    | 7%  | 객관식+서술형  |

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

## 7. 주차별 강의 일정

| 주  | 강의 내용 및 상세내용                                                              | 수업형태  | 과제        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1  | <b>알고리즘 분석과 점근 표기법</b><br>알고리즘 분석과 점근 표기법을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다. | 강의+퀴즈 | -         |
| 2  | <b>분할정복</b><br>분할정복 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.                             | 강의+실습 | -         |
| 3  | <b>정렬 알고리즘 분석</b><br>정렬 알고리즘 분석에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.                  | 발표    | 온라인 토론 참여 |
| 4  | <b>동적계획법 I</b><br>교재 해당 장을 중심으로 동적계획법 I을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.       | 강의+실습 | -         |
| 5  | <b>동적계획법 II</b><br>동적계획법 II — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.                     | 토론    | 퀴즈        |
| 6  | <b>탐욕 알고리즘</b><br>탐욕 알고리즘에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.                        | 발표    |           |
| 7  | <b>그래프 기초와 탐색</b><br>그래프 기초와 탐색의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.              | 강의    |           |
| 8  | <b>중간고사</b><br>중간고사 실시                                                    | 발표    | 요약문 제출    |
| 9  | <b>최소 신장 트리</b><br>최소 신장 트리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.                     | 토론    | 예습과제      |
| 10 | <b>최단 경로</b><br>최단 경로의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.                           | 강의+퀴즈 | 예습과제      |
| 11 | <b>네트워크 플로우</b><br>네트워크 플로우(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.                | 발표    | 온라인 토론 참여 |
| 12 | <b>문자열 알고리즘</b><br>문자열 알고리즘의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.                     | 토론    | 연습문제 제출   |
| 13 | <b>NP-완전성</b><br>NP-완전성을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.                   | 강의+퀴즈 | 예습과제      |
| 14 |                                                                           | 강의+퀴즈 | 퀴즈        |

|    |                                                                      |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|
|    | <b>근사 알고리즘</b><br>근사 알고리즘 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.                  |    |    |
| 15 | <b>프로젝트 발표</b><br>교재 해당 장을 중심으로 프로젝트 발표을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정. | 발표 | 퀴즈 |
| 16 | <b>기말고사</b><br>기말고사 실시                                               | 강의 | 퀴즈 |

## 8. 수업 규정 및 기타

---

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.